ВсОШ 1995, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

476. Можно ли в клетки таблицы 9×9 записать натуральные числа от 1 до 81 так, чтобы сумма чисел в каждом квадрате 3×3 была одна и та же? (*С.Токарев*)

476. **Ответ.** Можно.

Покажем, как построить пример такой таблицы.

Таблица T, изображенная на рис. 219, содержит по девять раз каждое из чисел 1, 2, ..., 9 и обладает тем свойством, что сумма чисел в любом квадрате 3×3 равна 36. Ясно, что таблица Q, получаемая из нее поворотом на $90°$, также обладает указанными свойствами. Заметим теперь, что одинаковым числам таблицы T соответствуют различные числа таблицы Q, поэтому существует взаимно однозначное соответствие между клетками таблицы 9×9 и парами $(a; b)$, где $a, b = 1, 2, \ldots, 9$. Если теперь взять новую таблицу 9×9 и в ее клетке, соответствующей паре $(a; b)$, записать число $9a + b - 9$, то каждое из чисел от 1 до 81 встретится в такой таблице ровно один раз, а сумма чисел в каждом квадрате 3×3 будет одна и та же (она равна 369).

1	4	7	1	4	7	1	4	7
2	5	8	2	5	8	2	5	8
3	6	9	3	6	9	3	6	9
7	1	4	7	1	4	7	1	4
8	2	5	8	2	5	8	2	5
9	3	6	9	3	6	9	3	6
4	7	1	4	7	1	4	7	1
5	8	2	5	8	2	5	8	2
6	9	3	6	9	3	6	9	3

Рис. 219